



Ανάπτυξη και Αρχιτεκτονικές Πληροφοριακών Συστημάτων

3η Ατομική Άσκηση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Η 3^η ατομική άσκηση αποτελεί συνέχεια της 2^{ης} ατομικής άσκησης, οπότε θα πρέπει να έχετε ήδη υλοποιήσει τα παρακάτω:

1. index_ex2_8XXXXXX.jsp
2. about_ex2_8XXXXXX.jsp
3. register_ex2_8XXXXXX.jsp
4. registerController_ex2_8XXXXXX.jsp
5. login_ex2_8XXXXXX.jsp
6. header_ex2_8XXXXXX.jsp
7. footer_ex2_8XXXXXX.jsp
8. loginController_ex2_8XXXXXX.jsp
9. dashboard_ex2_8XXXXXX.jsp
10. logout_ex2_8XXXXXX.jsp
11. error_ex2_8XXXXXX.jsp

Δημιουργήστε ένα αντίγραφο για κάθε μια από τις παραπάνω σελίδες και δώστε τα παρακάτω ονόματα αντίστοιχα:

1. index_ex3_8XXXXXX.jsp
2. about_ex3_8XXXXXX.jsp
3. register_ex3_8XXXXXX.jsp
4. registerController_ex3_8XXXXXX.jsp
5. login_ex3_8XXXXXX.jsp
6. header_ex3_8XXXXXX.jsp
7. footer_ex3_8XXXXXX.jsp
8. loginController_ex3_8XXXXXX.jsp
9. dashboard_ex3_8XXXXXX.jsp
10. logout_ex3_8XXXXXX.jsp
11. error_ex3_8XXXXXX.jsp

, όπου 8XXXXXX ο αριθμός μητρώου σας.

Στη συνέχεια ενημερώστε τους αντίστοιχους συνδέσμους (hyperlinks) στο μενού και όπου αλλού χρειάζεται όπως για παράδειγμα στο action της φόρμας στη **register_ex3_8XXXXXX.jsp**, στα forwards μέσω JSP Actions, στα include directives κτλ. έτσι ώστε να οδηγούν στις σελίδες που δημιουργήσατε παραπάνω (δηλ. *_ex3_8XXXXXX.jsp) και όχι στις παλιές (δηλ. *_ex2_8XXXXXX.jsp).

Για την υλοποίηση της ατομικής άσκησης σας δίνεται επιπλέον:

- A. Το αρχείο **exercise3_2024_2025_8XXXXXX.zip** το οποίο θα πρέπει να το κατεβάσετε και να κάνετε εξαγωγή (extract, unzip) στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί ο φάκελος **exercise3_2024_2025_8XXXXXX** (πακέτο - package) ο οποίος περιέχει τα παρακάτω αρχεία (κλάσεις):

1. **DB.java**
(Δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή πλην της αντικατάστασης του αριθμού μητρώου και τη συμπλήρωση των ρυθμίσεων (dbName, dbusername, dbpassword) για πρόσβαση στη βάση δεδομένων.)
2. **User.java**
(Δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή πλην της αντικατάστασης του αριθμού μητρώου)
3. **UserDAO.java**
(«ημιτελής» κλάση, δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή στις υπογραφές και τον τύπο επιστροφής των μεθόδων, αντικατάσταση του αριθμού μητρώου και βλέπε **Θέμα 1**)

Αλλάξτε το όνομα του φακέλου (java package) και στα παραπάνω αρχεία βάζοντας όπου **8XXXXXX** τον αριθμό μητρώου σας.

Στη συνέχεια, φροντίστε ότι οι νέες σελίδες (*_ex3_8XXXXXX.jsp) θα χρησιμοποιούν τις κλάσεις **User** και **UserDAO** του καινούργιου πακέτου και όχι της 2^{ης} ατομικής άσκησης.

Εάν ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες σωστά θα πρέπει να βλέπετε την σελίδα **login_ex3_8XXXXXX.jsp** (βλέπε **Figure 1**) σε URL παρόμοιο με το παρακάτω:

http://ism.dmst.aueb.gr/ismgroupY/login_ex3_8XXXXXX.jsp, όπου **Y** και **8XXXXXX** ο αριθμός ομάδας και ο αριθμός μητρώου αντίστοιχα.

- B. Το αρχείο: **users_table_data.sql** το οποίο περιέχει τις εντολές SQL που απαιτούνται για:

1. τη δημιουργία του πίνακα **users_ex3_8xxxxxx_2024_2025** στη βάση σας (ismgroupY)
2. την εισαγωγή των απαραίτητων εγγραφών (3) στον πίνακα **users_ex3_8xxxxxx_2024_2025**.

Αντικαταστήστε όπου **8XXXXXX** τον αριθμό μητρώου σας και με την βοήθεια του **MySQL Workbench** εκτελέστε τα *SQL Statements* έτσι ώστε να δημιουργηθούν ο πίνακας με τις απαραίτητες εγγραφές.

Please sign in

username

password

Sign in

Help:

- For John Doe: jdoe 1111
- For Mary Smith: msmith 2222
- For Bob Jackson: bjackson 3333

© Copyright 2021 by ismgroupY

Figure 1: Η σελίδα login_ex3_8XXXXXX.jsp

ΘΕΜΑ 1

Να τροποποιήσετε την κλάση **UserDAO** υλοποιώντας το σώμα των μεθόδων **getUsers**, **findUser**, **authenticate** και **register** όπως αναφέρεται παρακάτω:

A. Η μέθοδος **getUsers** θα λειτουργεί ως εξής:

- Θα δημιουργεί ένα αντικείμενο της κλάσης **DB** και θα χρησιμοποιεί τη μέθοδο **getConnection** για να «ανοίξει» μια συνεδρία σύνδεσης με τη βάση δεδομένων και να λάβει το αντικείμενο *Connection*.
- Θα εκτελεί αναζήτηση (query μέσω **PreparedStatement**) στον πίνακα **users_ex3_8xxxxxx_2024_2025** για να «λάβει» όλους τους καταχωρημένους χρήστες. Για κάθε χρήστη που βρίσκει θα δημιουργεί το αντίστοιχο αντικείμενο **User** και θα το προσθέτει σε λίστα ([java.util.List](#)), και στο τέλος θα επιστρέφει τη λίστα.
- Σε περίπτωση που συμβεί κάποιο σφάλμα κατά την εκτέλεση της μεθόδου τότε θα παράγει εξαίρεση (**Exception**) με το κατάλληλο μήνυμα.
- Σε κάθε περίπτωση (είτε συμβεί κάποιο σφάλμα ή όχι) θα «κλείνει» τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων (**close**).

B. Η μέθοδος **findUser**

- Θα δημιουργεί ένα αντικείμενο της κλάσης **DB** και θα χρησιμοποιεί τη μέθοδο **getConnection** για να «ανοίξει» μια συνεδρία σύνδεσης με τη βάση δεδομένων και να λάβει το αντικείμενο *Connection*.
- Θα εκτελεί αναζήτηση (query μέσω **PreparedStatement**) στον πίνακα **users_ex3_8xxxxxx_2024_2025** για να βρει εάν υπάρχει καταχωρημένος χρήστης με **username** ίσο με την τιμή του ορίσματος (**username**). Σε περίπτωση που υπάρχει καταχωρημένος χρήστης, τότε με βάση τα στοιχεία του θα δημιουργεί ένα αντικείμενο της κλάσης **User** και θα επιστρέφει το αντικείμενο. Διαφορετικά (δεν υπάρχει καταχωρημένος χρήστης), θα επιστρέφει την τιμή **null**.
- Σε περίπτωση που συμβεί κάποιο σφάλμα κατά την εκτέλεση της μεθόδου τότε θα παράγει εξαίρεση (**Exception**) με το κατάλληλο μήνυμα.
- Σε κάθε περίπτωση (είτε συμβεί κάποιο σφάλμα ή όχι) θα «κλείνει» τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων (**close**).

C. Η μέθοδος **authenticate**

- Θα δημιουργεί ένα αντικείμενο της κλάσης **DB** και θα χρησιμοποιεί τη μέθοδο **getConnection** για να «ανοίξει» μια συνεδρία σύνδεσης με τη βάση δεδομένων και να λάβει το αντικείμενο *Connection*.
- Θα εκτελεί αναζήτηση (query μέσω **PreparedStatement**) στον πίνακα **users_ex3_8xxxxxx_2024_2025** για να βρει εάν υπάρχει καταχωρημένος χρήστης με **username** και **password** ίσα με την τιμές των ορισμάτων (**username** και **password** αντίστοιχα). Σε περίπτωση που βρεθεί-υπάρχει χρήστης, τότε επιστρέφει το αντικείμενο **User** που αντιστοιχεί στο χρήστη με αυτά τα συνθηματικά (**username** & **password**). Στην περίπτωση που δεν υπάρχει καταχωρημένος χρήστης, τότε θα παράγει εξαίρεση (**Exception**) με το παρακάτω μήνυμα:
«**Wrong username or password**».
- Σε περίπτωση που συμβεί κάποιο σφάλμα κατά την εκτέλεση της μεθόδου τότε θα παράγει εξαίρεση (**Exception**) με το κατάλληλο μήνυμα.
- Σε κάθε περίπτωση (είτε συμβεί κάποιο σφάλμα ή όχι) θα «κλείνει» τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων (**close**).

D. Η μέθοδος **register**

- Θα δημιουργεί ένα αντικείμενο της κλάσης **DB** και θα χρησιμοποιεί τη μέθοδο **getConnection** για να «ανοίξει» μια συνεδρία σύνδεσης με τη βάση δεδομένων και να λάβει το αντικείμενο *Connection*.

- Θα χρησιμοποιεί το αντικείμενο **user** (όρισμα, τύπου **User**) για να ελέγξει (θα εκτελεί αναζήτηση - query μέσω **PreparedStatement**) στον πίνακα **users_ex3_8xxxxxx_2024_2025** εάν υπάρχει (ήδη) καταχωρημένος χρήστης με το συγκεκριμένο **username** ή το **email** (που περιέχονται στο αντικείμενο **user**) και:
 1. Σε περίπτωση που υπάρχει (ήδη) καταχωρημένος χρήστης τότε θα παράγει εξαίρεση με το μήνυμα:
«**Sorry, username or email already registered**».
 2. Διαφορετικά (δηλ. username και email δεν χρησιμοποιούνται από κάποιο χρήστη), θα εισάγει (μέσω **PreparedStatement**) στον πίνακα **users_ex3_8xxxxxx_2024_2025** τα στοιχεία του χρήστη.
- Σε περίπτωση που συμβεί κάποιο σφάλμα κατά την εκτέλεση της μεθόδου τότε θα παράγει εξαίρεση (**Exception**) με το κατάλληλο μήνυμα.
- Σε κάθε περίπτωση (είτε συμβεί κάποιο σφάλμα ή όχι) θα «κλείνει» τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων (**close**).

ΘΕΜΑ 2

Να τροποποιήσετε την σελίδα **registerController_ex3_8XXXXXX.jsp** (όπου **8XXXXXX** ο αριθμός μητρώου σας) έτσι ώστε, σε περίπτωση που τα στοιχεία της φόρμας εγγραφής (**register_ex3_8XXXXXX.jsp**) είναι έγκυρα (βλέπε Θέμα 2^ο – 1^η ατομική άσκηση), τότε θα δημιουργεί ένα αντικείμενο της κλάσης **UserDAO** και μέσω της μεθόδου **register** θα αποθηκεύει τα στοιχεία του χρήστη στον πίνακα **users_ex3_8xxxxxx_2024_2025** στη βάση δεδομένων. Σε περίπτωση που η μέθοδος **register** παράγει εξαίρεση (πχ υπάρχει ήδη χρήστης με αυτό το username ή το email) τότε θα τυπώνει το μήνυμα του σφάλματος και όχι να μεταφέρεται ο έλεγχος στην **error_ex3_8XXXXXX.jsp** (βλέπε **Figure 2 & 3**).

The screenshot shows a web application interface for a registration form. At the top, there is a navigation bar with links for '8XXXXXX', 'Home', and 'About', and buttons for 'Register' and 'Sign in'. The main heading is '3η Ατομική Άσκηση'. Below it, the title 'Registration Form' is displayed. A yellow banner contains the text 'Please fill in the following form to create an account.'. The form fields are: Name (Δημήτρης), Surname (Ντουέκης), Email (jimdoo@example.com), Username (jdoe), Password (masked with ****), and Confirm (masked with ****). A checkbox for 'I agree to the terms and conditions' is checked. At the bottom of the form are 'Submit' and 'Cancel' buttons. The footer of the page shows the copyright notice '© Copyright 2021 by ismgroupY'.

Figure 2: Η σελίδα **register_ex3_8XXXXXX.jsp** με εισαγωγή username (jdoe) που υπάρχει ήδη καταχωρημένο

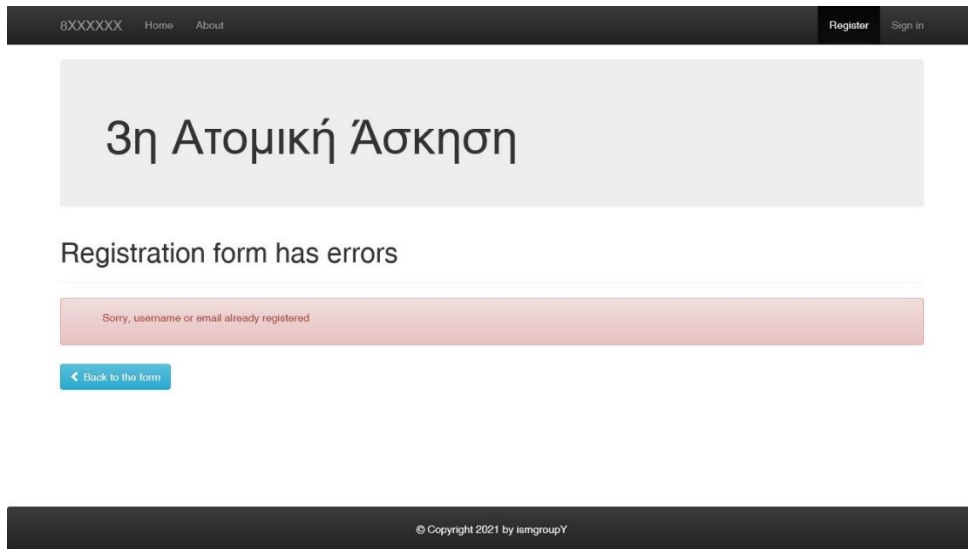


Figure 3: Η σελίδα registerController_ex3_8XXXXXX.jsp τυπώνει το μήνυμα του σφάλματος (Εξαίρεσης)

ΘΕΜΑ 3

Να τροποποιήσετε την σελίδα **dashboard_ex3_8XXXXXX.jsp** (όπου **8XXXXXX** ο αριθμός μητρώου σας) έτσι ώστε στον πίνακα που εμφανίζει τους χρήστες, σε κάθε γραμμή το στοιχείο **email** να είναι υπερσύνδεσμός (hyperlink-link) κατά τέτοιο τρόπο «ορισμένος» έτσι ώστε όταν ο χρήστης κάνει «κλικ» σε κάποιο **email** θα πηγαίνει στη σελίδα **profile_ex3_8XXXXXX.jsp** (Θέμα 4^ο) μαζί με μια παράμετρο με όνομα **uname** και τιμή το username που αντιστοιχεί στο email του χρήστη που έκανε κλικ (πχ **profile_ex3_8XXXXXX.jsp?uname=jdoe**).

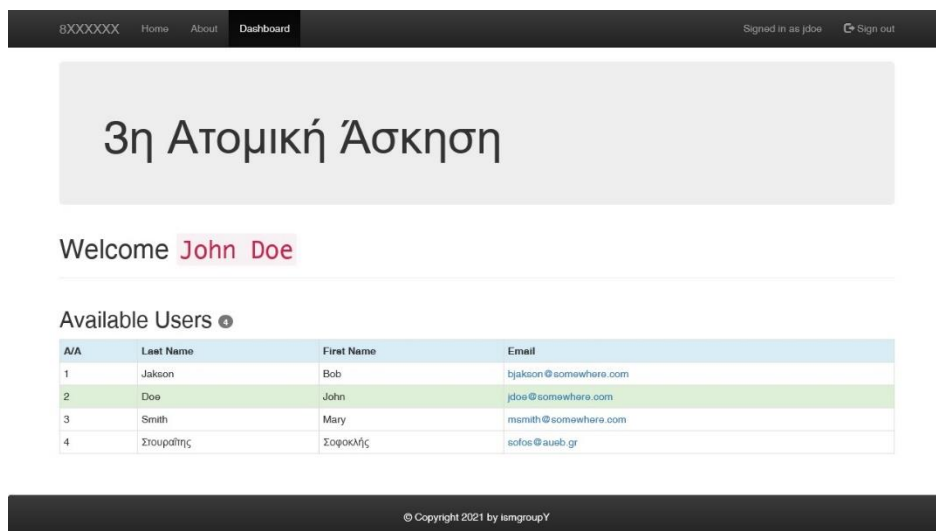


Figure 4: Η σελίδα dashboard_ex3_8XXXXXX.jsp

ΘΕΜΑ 4

Να δημιουργήσετε μια σελίδα με όνομα `profile_ex3_8XXXXXX.jsp` (όπου `8XXXXXX` ο αριθμός μητρώου σας) με τις εξής λειτουργίες:

- A. Όμοια με τη `dashboard_ex3_8XXXXXX.jsp` θα ελέγχει (μέσω του attribute `userObj2024` στο `Session`) εάν ο χρήστης έχει κάνει **Sign in** και:
1. Σε περίπτωση που ο χρήστης **δεν** έχει κάνει **Sign in** τότε θα προσθέτει στο **request** ένα attribute με όνομα **message** και τιμή (τύπου String):
«**You are not authorized to access this resource. Please login.**»
και θα προωθεί (μέσω JSP Action) στη σελίδα `login_ex3_8XXXXXX.jsp`
 2. Διαφορετικά (έχει κάνει **Sign in**), θα ανακτά το αντικείμενο **User** από το **Session** και θα εμφανίζει στο μενού δεξιά το κείμενο:
«**Signed in as U**» όπου **U** το **username** που χρησιμοποιήθηκε για **Sign in**
- B. Θα διαβάζει από το request την παράμετρο **uname** (βλέπε παραπάνω θέμα 3) και μέσω της μεθόδου **findUser** της κλάσης **UserDAO** θα εκτελεί αναζήτηση στη βάση για να βρει τα στοιχεία του χρήστη που έχει username ίσο με την τιμή της παραμέτρου **uname**.
- C. Θα εμφανίζει τίτλο «**Profile of:**» και δίπλα το ονοματεπώνυμο του χρήστη που βρήκε στη βάση και από κάτω θα εμφανίζει σε μορφή μη διατεταγμένης λίστας ([list-unstyled](#), Bootstrap) τις τιμές των **firstname**, **lastname**, **email** και **username**, όπως στο σχήμα **Figure 5**.
- D. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί καταχωρημένος χρήστης με username ίσο με την τιμή της παραμέτρου **uname** θα εμφανίζει το μήνυμα: «**User not found!**» όπως στο σχήμα **Figure 6**

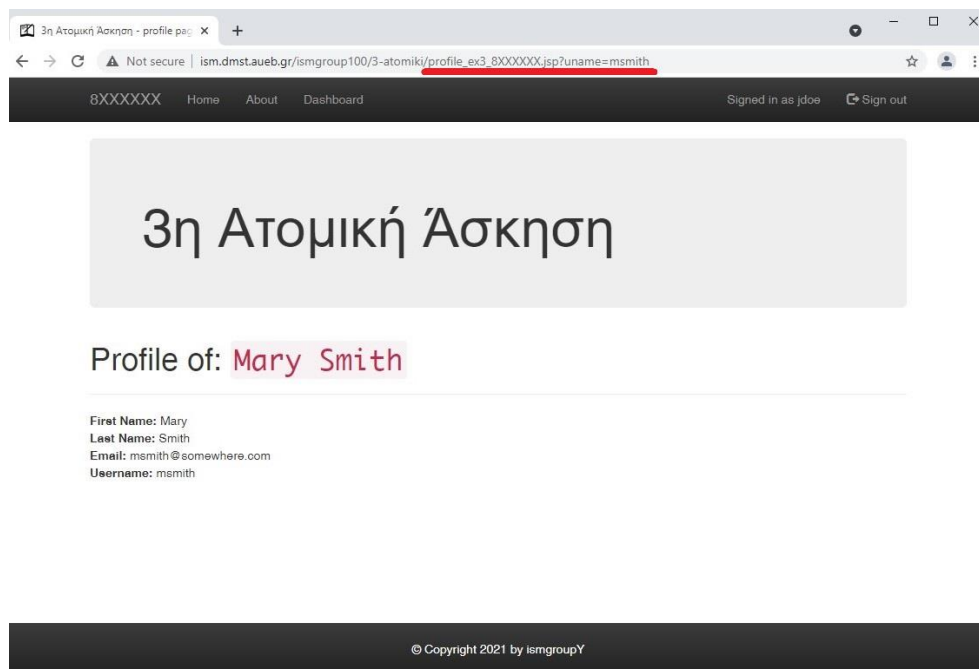


Figure 5: Η σελίδα `profile_ex3_8XXXXXX.jsp` για τον χρήστη με username **msmith** (δηλ. κάνοντας κλικ στο email **msmith@somewhere.com** στην `dashboard_ex3_8XXXXXX.jsp`)

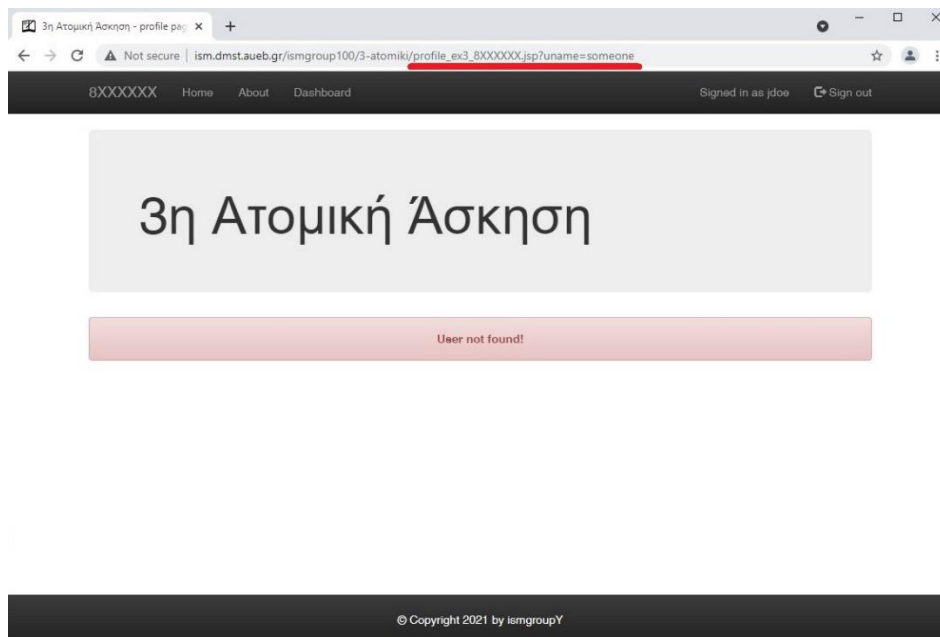


Figure 6: Η σελίδα profile_ex3_8XXXXXX.jsp όταν δεν βρεθεί χρήστης με **username** ίσο με την παράμετρο **uname** (εάν στο address bar βάλει τιμή στην παράμετρο uname που δεν αντιστοιχεί σε καταχωρημένο username)

Προθεσμία Παράδοσης:
Κυριακή 8/12/2023
Τρόπος Παράδοσης:
Θα ανακοινωθεί στο EDU